M-GBA 多尺度数字生命计算架构

让生命的生成**可计算、可复现、可审计**

中国国际大学生创新大赛（2026） · 高教主赛道 · 人工智能 + · 本科生创意组

华南理工大学参赛团队

目录 CONTENTS

01 **问题与机遇**

跨尺度鸿沟与 AI for Science 政策窗口

02 **五层跨尺度架构**

L0→L4 纵向生成、三类信息流与可替换模型库

03 **实验证据与诚实治理**

扰动贯通五层、配对对照标定与负面基线保留

04 **应用场景与路线图**

在硅预筛、教学平台、三阶段路线与参赛合规

01

问题与机遇

从湿实验与黑盒模型的双重痛点，到人工智能赋能科学研究的政策窗口

生命科学的跨尺度鸿沟

湿实验范式

跨尺度观测难：
难以在同一实验中连续追踪从微观调控到宏观表型的生成过程

周期成本高：
实验迭代慢、资源消耗大，策略空间无法充分探索

干预不可遍历：
剂量、时序等策略组合数量爆炸，湿实验无法穷尽

现有计算模型

黑盒：
端到端模型内部机制不可解释，难获科研与监管信任

缺层间审计：
无法在轨迹中定位每次跨层转换，依赖事后故事解释

宏观答案直写：
宏观指标被直接编码进目标函数，而非由局部交互生成

双重痛点 → 需要一种可运行、可审计的跨尺度计算范式

政策窗口： AI for Science 进入下半场

国家

《关于深入实施“人工智能 +” 行动的意见》

“人工智能 +” 科学技术被列为首要任务　国务院 · 国发〔2025〕11 号

广东

《加快推动人工智能赋能科学研究行动方案（2026—2030 年）》

生命科学列为七大重点领域之一　广东省科技厅 · 2026-06

北京

《加快推进人工智能赋能科学研究实施方案（2026—2028 年）》

构建跨尺度生物分子设计、生成、模拟与优化的模型体系　北京市教科人才工作领导小组 · 2026-07

“AI for Science 已进入下半场，重心正从人工智能方法探索，转向科研体系的系统性变革。”

—— 鄂维南 院士 · 2026 科学智能大会（国际科技创新中心网络服务平台 2026-08-21）

02

五层跨尺度架构

从基因调控到宏观表型的逐层生成，多智能体与 STEN 只是子问题

L0→L4 五层纵向生成架构



相邻层契约不可跳过

上行是主生成流； L4 只经低频约束反馈，不直接指定 L2 动作。

概念示意图 · 五层职责与相邻 DTO/Protocol 以项目核心原则为准

↓ L4→L3 低频约束反馈
慢于上行、受安全屏障限制

三类信息流与不跳层协议

上行生成流 · 主线

L0 调控 → L1 分子状态 → L2 细胞行为 → L3 组织动力学 → L4 宏观表型；任何 MVP 都必须完整贯通这条路径。

层内交互流

多智能体表达 L2 细胞个体， STEN 表达 L3 语义通信与组织拓扑；二者均为实现五层递进的子问题，不取代项目本体。

下行约束流

L4 不直接编写细胞答案，只改变环境压力与资源边界；必须慢于上行、可审计、受安全屏障限制，从不指定 L2 动作。

上行是主线，下行慢于上行且从不指定 L2 动作 — L4→L3 反馈仅经 FeedbackConstraint 改变资源上限与压力地板，逐 tick 哈希链留痕

可控替换的层模型库与双基线哲学

L2	**主动推理策略** 预期自由能最小化（风险 + 歧义分解、确定性 argmin 、无采样）	永久基线	**五态规则状态机**
L2	**连续潜状态“虚拟细胞”** 冻结种子派生权重 + 泄漏 tanh 递推，潜状态每 tick 从正式 CellState 重建、无隐藏记忆	永久基线	**五态规则状态机**
L3	**受治理动态拓扑 / 冻结权重 GNN** 提案→授权→提交、 T1 式边交换、入度守恒； GNN 不改拓扑、不进反馈闭环	永久基线	**固定有向图**
L0	**种子化转录噪声 / 冻结权重 MLP** sha256(seed|cell|time) 派生噪声流， checkpoint 精确恢复； MLP 权重由显式种子派生而非训练	永久基线	**六节点确定性离散 GRN**

双基线哲学：任何新模型先回答六个准入问题，失败可移除而不破坏其他层

CAR-M 真实数据锚定与因果空间扩展

数据锚定：

752 个样本 GAT 预测去标识聚合， high/low/normal = 323/273/156 ，代理标签非临床真值

纵向贯通：

63 个 Cell 固定图贯通 CAR 信号程序 L0→L4， 21-run 矩阵验证三层消融与 checkpoint 恢复

因果空间 L3：

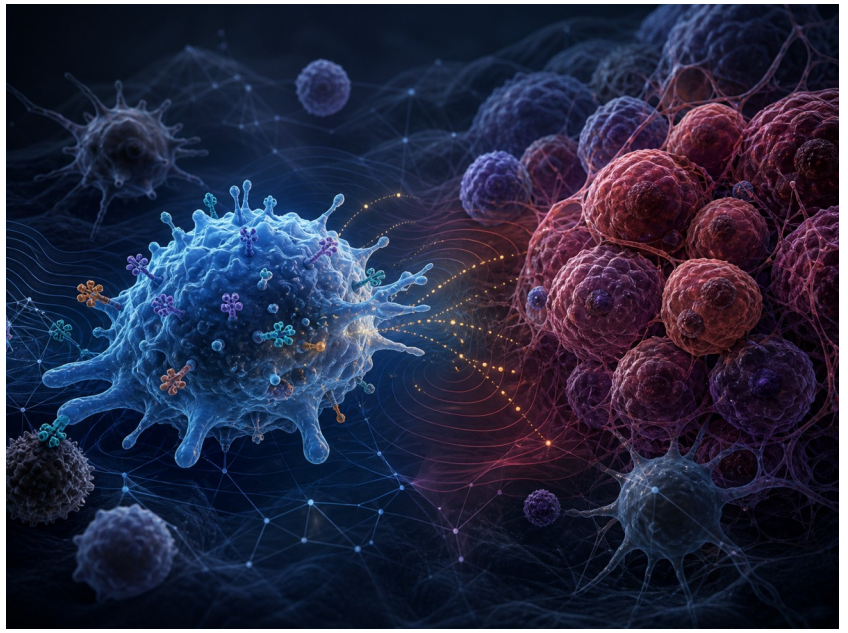
归一化坐标 + 12×12 压力 / 资源 / 信号场 + 半径邻域全部入 trace/checkpoint； 无量纲 reference model ， 非物理扩散

外部预注册：

Wu/Swarbrick Visium 三文件 + Jackson IMC 两文件（约 241MB ）， Rights 核验 CC BY 4.0 / CC BY 1.0

负面基线：

高剂量炎症上升、负担代理略升，原样保留不为展示调参



概念示意图（非显微证据） · 代理标签非临床真值 · 冻结基线不变

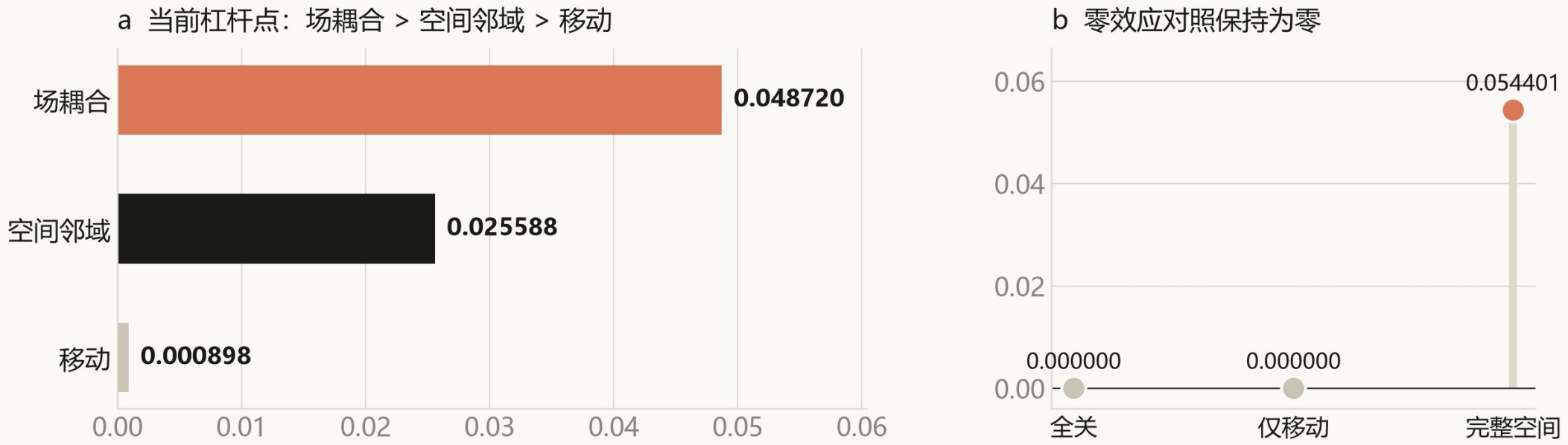
03

实验证据与诚实治理

一次扰动能否逐层抵达宏观表型？负面结果又如何诚实表述？

跨尺度传播：一次扰动贯通五层

L3 机制审计：描述性效应，而非统计或疗效证据

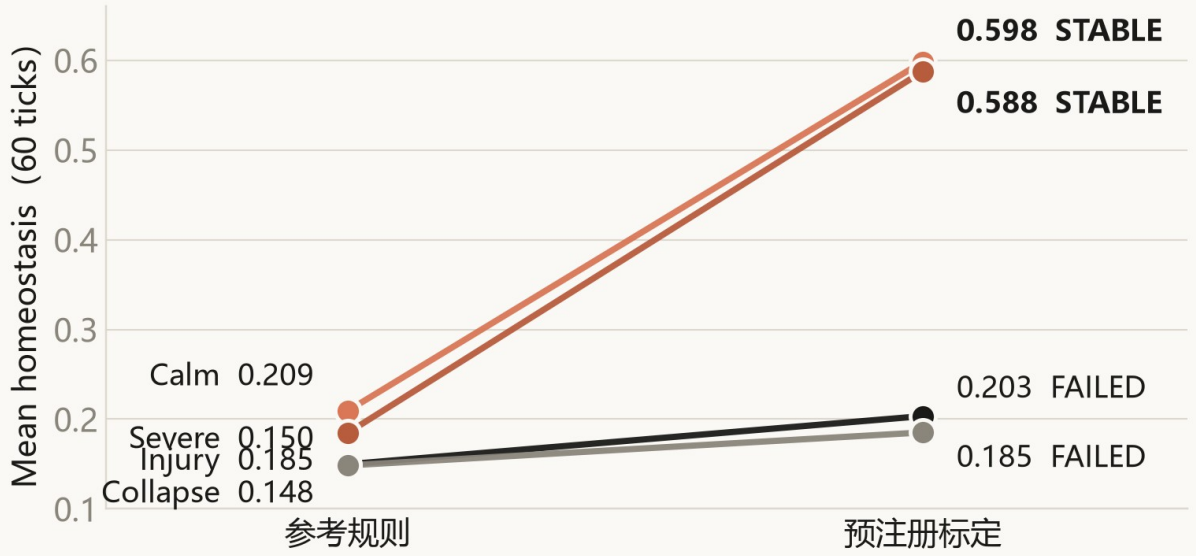


2×2×2 确定性 L3 审计，20 ticks；每个主效应为 4 组匹配条件的平均绝对 L4 距离。所有 9 个条件结局均为 RECOVERED。数据源：artifacts/carm-spatial-ablation raw run.json

证据结论：场耦合优先。全关与仅移动均保持零效应；以上仅为当前 reference model 内的描述性机制审计。

标定结果：提升与失败边界同时可见

四档 holdout 均提升；仅 Calm / Injury 改变结局分级



同一冻结搜索协议；每档为一个确定性合成压力场景。Severe / Collapse 仍为 FAILED，未为展示效果调参。数据源：artifacts/calibration-l2 holdout

298
工程门禁测试

21-run
实验矩阵

752
CAR-M profile 代理样本

0.2076→0.5927
训练目标提升

四档 holdout 全部提升：Calm / Injury 由 FAILED → STABLE，Severe / Collapse 仍为 FAILED；冻结搜索协议、失败结果原样保留。

可观测、可复现与诚实治理体系

可观测 · 可复现

逐 tick trace： 记录每次跨层转换事件，不依赖事后解释

位级恢复： JSON checkpoint 支持确定性断点恢复

SHA-256 manifest： 固定配置、模型与代码版本

raw-only 重建： 报告从冻结 artifact 字节级重建 CSV/SVG/HTML

精确复现： 相同微观配置与种子产出相同轨迹

诚实治理

负面基线保留： 默认 100 tick 结局 FAILED，不为展示调参

预注册冻结： 判据与 holdout 在协议中先行固定

五级表述分级： contract demonstrator → validated result 逐级晋升

ADR 留痕： 29 份架构决策记录“为什么做、如何回退”

fail-closed 门禁： 数据登记任一条目校验失败即非零退出

参考模型 ≠ 已验证结论 • 表述分级是项目对评委与读者的承诺

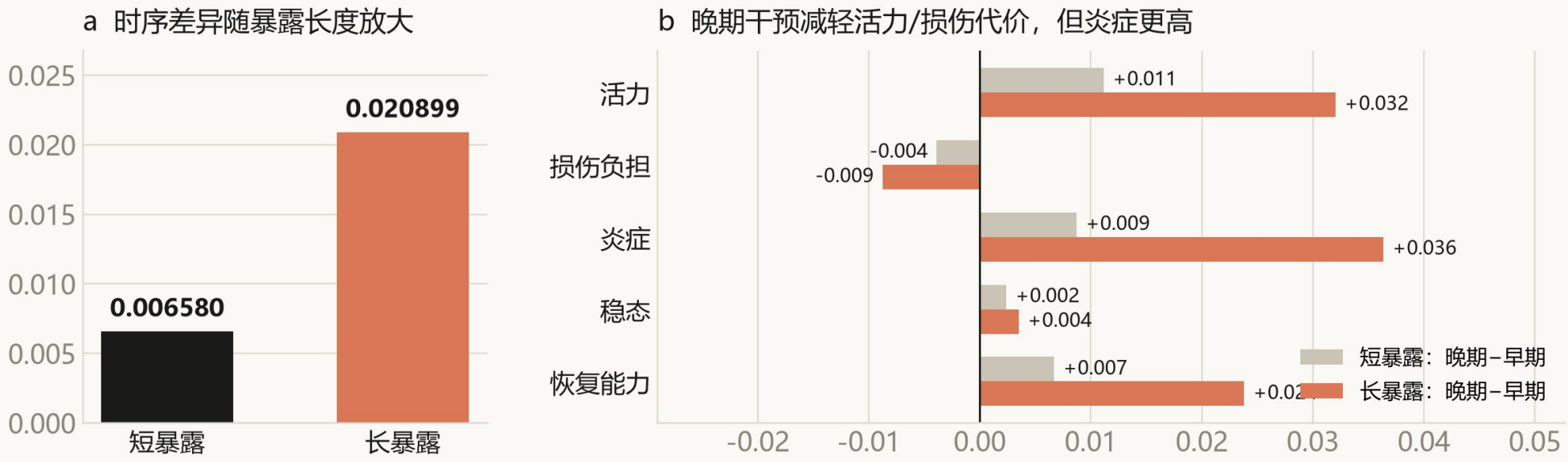
04

应用场景与路线图

在硅预筛、教学平台、三阶段路线与参赛合规

应用 Ⅰ：状态条件干预的时序决策支持

状态条件序列干预：可审计 trade-off，而非疗效结论



5 条件 × 3 seeds × 60 ticks；3 个 seed 轨迹完全相同，仅作确定性重放门禁，不报告 CI 或 p 值。全部条件结局为 RECOVERED。数据源：artifacts/carm-state-conditioned-intervention raw

面向可审计决策，而非疗效预测：用于比较机制、记录 trade-off 、辅助下一轮预注册；不输出临床疗效结论。 5 条件 × 3 重放 seeds × 60 ticks ，不报告 CI 或 p 值。

应用二 · 跨尺度研究范式与教学平台

01

跨尺度研究范式平台

五层 DTO/Protocol 冻结契约 + 可替换模型库；新模型按六问准入接入，层内替换不改变五层协议。

02

教学与双创训练

逐层可观测 trace 与 CAR-M 研究观察台： baseline/ 干预双画布同 tick 对照、配对 L4 曲线、逐细胞跨层差异与事件审计，适配系统生物学与 AI4S 教学。

03

数据治理标杆

registry.json 统一登记 + data-check fail-closed 门禁； TCGA 只输出 cohort 聚合；外部数据 Rights 核验 CC BY 4.0 / 1.0 ，可作科研数据合规示范。

04

可复现科学基础设施

空虚拟环境 wheel 复现、 SHA-256 manifest 固定输出、 raw-only 报告链字节级重建 CSV/SVG/HTML 。

五层契约冻结 • 新模型六问准入 • 数据 fail-closed 门禁

三阶段发展路线图

01 • 近期

外部锚定首验

- 经授权下载 Wu/Jackson 五文件最小集，生成真实 target 并执行首次 reference score
- calibration 选择与一次性 holdout / external validation 均按冻结协议输出后，才允许 L3 参数锚定

02 • 中期

逐层受控升级

- L2/L3 模型按六问准入协议在永久基线上隔离替换升级
- 开放 autolab-propose 的 LLM 假设提案入口： fail-closed 、永不自动执行

03 • 远期

平台化开放

- 更多细胞治疗场景接入，教学与竞赛训练推广
- 论文发表与开源社区，持续以 reference model 与五级表述对外沟通

每一步都以冻结协议与诚实表述为前提

CHAPTER 04 · COMPLIANCE

参赛组别、团队构成与合规说明

组别

赛道类别 高教主赛道“人工智能 +” 类 · 本科生组创意组

阶段 项目未完成工商等各类登记注册，具较好创意与较成型产品原型

团队

构成 负责人及成员均为全日制在校本专科生， 3–15 人，须为实际核心成员

名单 团队成员与分工（待填）

知识产权与数据合规

代码 自主研发，核心仅依赖 Python 标准库

数据 TCGA cohort 去标识聚合；外部空间数据 CC BY 4.0 / CC BY 1.0 ，不涉密、不涉患者级记录

科学表述合规

边界 不宣称数字生命、 DNA 设计或临床预测能力；涌现按五级术语不越级

基线 负面基线原样保留，不为展示效果调参

依据《关于举办中国国际大学生创新大赛（ 2026 ）校赛的通知》

让生命的生成 可计算 · 可复现 · 可审计

M-GBA · 跨尺度数字生命计算架构

致谢 · Q&A

华南理工大学参赛团队 · 联系方式（待填）